

Departamento Acadêmico de Engenharia da Computação

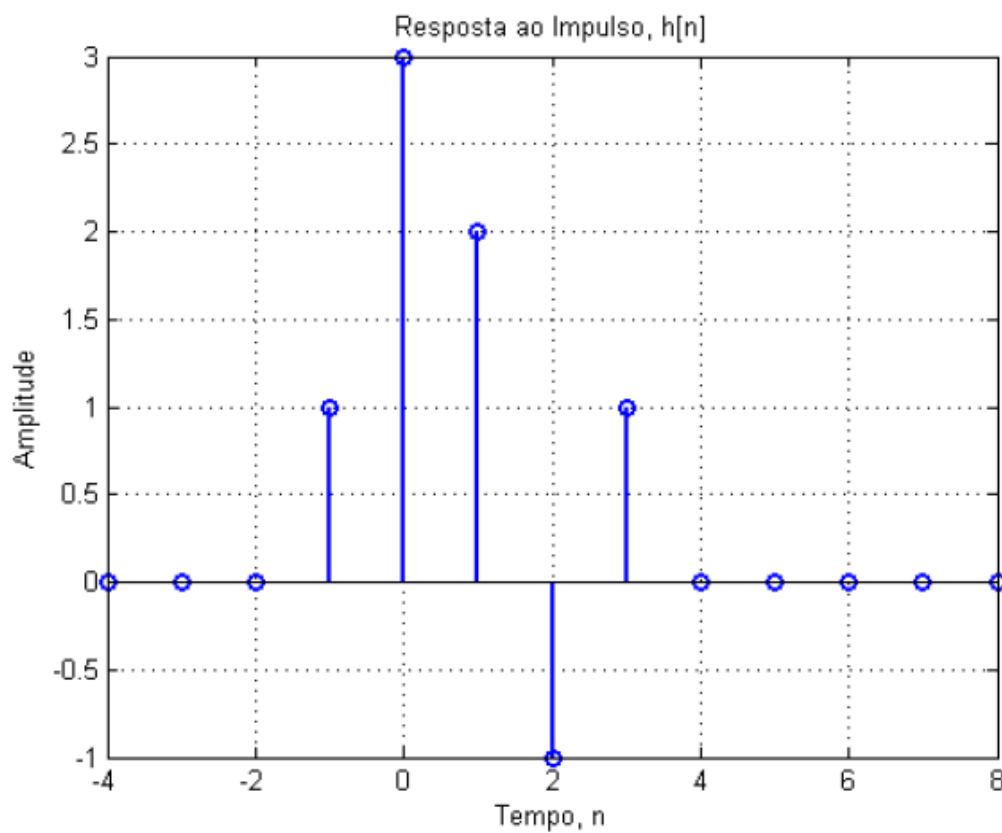
Processamento Digital de Sinais – PD46CP

Prof. Lucas Bernardo Zilch.

Lista de Exercícios – ÁREA 1

1) Um sistema LTI de tempo discreto tem a resposta ao impulso $h[n]$ descrita abaixo:

$$h[n] = \delta[n + 1] + 3\delta[n] + 2\delta[n - 1] - \delta[n - 2] + \delta[n - 3]$$



Esse sistema é causal?

Use Linearidade e Invariância no Tempo para determinar a saída de sistema $y[n]$, se a entrada $x[n]$ for:

a) $x[n] = 2\delta[n] - \delta[n - 1]$

b) $x[n] = u[n] - u[n - 3]$

2) Calcule as somas de convolução de tempo discreto dadas abaixo:

$$a) y[n] = \underbrace{u[n]}_{x[n]} * \underbrace{u[n-3]}_{h[n]}$$

$$b) y[n] = \underbrace{\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n-2]}_{x[n]} * \underbrace{u[n]}_{h[n]}$$

3) Para cada resposta ao impulso listada abaixo, determine se o sistema correspondente é (i) sem memória, (ii) causal e (iii) estável.

$$a) h[n] = 2^n u[-n]$$

$$b) h[n] = e^{2n} u[n-1]$$

$$c) h[n] = \cos\left(\frac{\pi}{8}n\right) (u[n] - u[n-10])$$

$$d) h[n] = 2u[n] - 2u[n-1]$$

$$e) h[n] = \sin\left(\frac{\pi}{2}n\right)$$

4) Um sinal sonoro foi amostrado com frequência de amostragem de 22KHz deseja-se projetar um sistema que aplique um efeito de três ecos nesse sinal, cada um separado 0,5 segundos. Descreva:

- Quantas amostras a resposta impulsiva desse sistema precisa ter?
- Para quais valores de n a resposta impulsiva $h[n]$ do sistema deve apresentar valores não nulos?
- Se a atenuação de cada eco for 0,4, quais serão os valores de cada uma das amostras não nulas de $h[n]$?
- Descreva como ficaria a equação de diferenças desse sistema.

5) De que maneira pode-se criar uma equação de diferenças diferente da anterior, mais simples e que seja capaz de aplicar o efeito de infinitos ecos no mesmo sinal de áudio da questão 4?

6) Se fosse necessário aplicar os efeitos de eco agora em um sinal que foi amostrado com outra frequência de amostragem (44,1 KHz) que alterações seriam necessárias de serem feitas na resposta impulsiva do sistema e nas equações de diferenças?